

IMPLEMENTASI ALGORITMA DECISION TREE PADA DATASET IRIS

(MACHINE LEARNING)

Dosen Pengampu: Agung Perdananto S.Kom, M.KOM



Disusun Oleh:

NAMA	:	Aditya Fabio Sefrida
NIM	:	231011400242
Kelas	:	05TPLE005

**TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PAMULANG
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Decision Tree merupakan salah satu algoritma machine learning yang banyak digunakan dalam tugas klasifikasi dan regresi karena strukturnya yang sederhana dan mudah dipahami. Algoritma ini bekerja dengan membagi data berdasarkan atribut tertentu hingga menghasilkan keputusan akhir.

Pada tugas ini, Decision Tree diterapkan pada Dataset Iris yang berisi data karakteristik bunga iris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun model klasifikasi menggunakan Decision Tree serta menganalisis performa model berdasarkan hasil pengujian.

BAB II

TEORI SINGKAT

2.1 Pengertian Decision Tree

Decision Tree adalah algoritma machine learning yang membentuk model prediksi dalam struktur pohon keputusan. Setiap node merepresentasikan suatu kondisi, sedangkan cabang menunjukkan hasil dari kondisi tersebut hingga mencapai leaf sebagai hasil akhir.

2.2 Konsep Dasar Decision Tree

- **Node**
Node merupakan titik pada pohon keputusan yang merepresentasikan suatu kondisi berdasarkan fitur tertentu.
- **Root**
Root adalah node paling atas yang menjadi titik awal proses pengambilan keputusan.
- **Leaf**
Leaf merupakan node akhir yang berisi hasil prediksi.
- **Splitting**
Splitting adalah proses membagi data berdasarkan nilai fitur tertentu untuk meningkatkan akurasi model.
- **Pruning**
Pruning adalah proses pemangkasan cabang pohon untuk mengurangi overfitting.

2.3 Perbedaan Decision Tree, Random Forest, dan Gradient Boosting

Decision Tree menggunakan satu pohon keputusan. Random Forest menggabungkan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi. Gradient Boosting membangun pohon secara bertahap untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya.

2.4 Kelebihan dan Kekurangan Tree-Based Methods

Kelebihan metode ini adalah mudah dipahami, tidak memerlukan normalisasi data, dan dapat divisualisasikan. Kekurangannya adalah rentan terhadap overfitting dan sensitif terhadap perubahan data.

BAB III METODOLOGI

Dataset yang digunakan adalah Dataset Iris yang terdiri dari empat fitur utama dan tiga kelas target. Data diproses menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library scikit-learn.

Tahapan penelitian meliputi pemuatan dataset, eksplorasi data, pembagian data menjadi data latih dan data uji, pembangunan model Decision Tree dengan parameter tertentu, serta evaluasi model menggunakan metrik klasifikasi.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

4.1 Hasil Implementasi Model

Pada tahap ini, model Decision Tree dibangun menggunakan Dataset Iris dengan parameter `criterion = gini` dan `max_depth = 3`. Data dibagi menjadi data latih sebesar 80% dan data uji sebesar 20%. Model kemudian dilatih menggunakan data latih dan diuji menggunakan data uji.

Berdasarkan hasil pengujian, model Decision Tree mampu menghasilkan nilai akurasi yang tinggi dalam melakukan klasifikasi jenis bunga iris. Selain itu, hasil evaluasi menggunakan precision, recall, dan F1-score menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan data dengan baik pada setiap kelas.

4.2 Evaluasi Model

Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik accuracy, precision, recall, dan F1-score. Nilai accuracy menunjukkan tingkat ketepatan model dalam memprediksi kelas data uji secara keseluruhan. Precision dan recall digunakan untuk mengukur ketepatan dan kelengkapan prediksi pada masing-masing kelas, sedangkan F1-score merupakan rata-rata harmonis dari precision dan recall.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dan seimbang pada seluruh kelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa Decision Tree bekerja secara efektif pada Dataset Iris.

4.3 Visualisasi Pohon Keputusan

Visualisasi pohon keputusan dilakukan untuk memahami proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh model. Dari hasil visualisasi, dapat dilihat bahwa fitur-fitur seperti panjang dan lebar kelopak bunga memiliki peran penting dalam menentukan kelas bunga iris. Visualisasi ini mempermudah interpretasi model dan menjadi salah satu keunggulan utama dari metode Decision Tree.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Decision Tree dapat digunakan dengan baik untuk melakukan klasifikasi pada Dataset Iris. Model yang dibangun mampu menghasilkan akurasi yang tinggi dan memberikan hasil prediksi yang cukup stabil.

Penggunaan parameter $\text{max_depth} = 3$ membantu mencegah terjadinya overfitting sehingga model dapat melakukan generalisasi dengan baik terhadap data baru. Selain itu, Decision Tree memiliki keunggulan dalam hal interpretabilitas karena struktur pohonnya dapat divisualisasikan dan dipahami dengan mudah.

Secara keseluruhan, Decision Tree merupakan metode yang efektif dan sesuai untuk digunakan pada dataset berukuran kecil hingga menengah seperti Dataset Iris.